

Математически модел

Ще въведем следните **променливи**. Нека смеската съдържа:

- x_1 кг варовик;
- x_2 кг царевица;
- x_3 кг соя.

Изразът за **целевата функция** измерва цената на смеската, която трябва да минимизираме:

$$\min z = 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,9x_3.$$

Ограничения. Ще отбележим, че в условието са налични единствено процентни ограничения. Ясно е, че нулевото решение $(0, 0, 0)$ удовлетворява всички процентни ограничения, но то не дава търсеният отговор. Според условието, моделиращият има свободата да избере за каква теглова разфасовка от смеската става въпрос. Нека става дума за 1 кг от смеската. Тогава бихме имали ограничение за тегло от вида $x_1 + x_2 + x_3 = 1$. Ограниченията за процентното съдържание на калций, белтъчини и целулоза се получават по подобен начин на ограниченията в задачата за диета, но тъй като в случая е известна стойността на знаменателя от ограничението за тегло, ще получим директно следните линейни ограничения.

Общо тегло на смеската:	$x_1 + x_2 + x_3 = 1$
$\min$ съдържание на калций:	$0,38x_1 + 0,001x_2 + 0,002x_3 \geq 0,008$
$\max$ съдържание на калций:	$0,38x_1 + 0,001x_2 + 0,002x_3 \leq 0,012$
$\min$ съдържание на белтъчини:	$0,09x_2 + 0,50x_3 \geq 0,22$
$\max$ съдържание на целулоза:	$0,02x_2 + 0,08x_3 \leq 0,05$
Неотрицателност:	$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

Оптималното решение на задачата (с точност до 1 г) в 1 кг от смеската да има

- 28 г варовик,
- 649 г царевица
- 323 г соя

и цената е 0,49 €.

Добро упражнение би било да се пресметне задачата и за общо тегло от 10 кг от смеската, за да се установи запазването на пропорцията при оптималното решение.